

MARCO TEÓRICO

Ingeniería Dirigida por Modelos (MDE)

La Ingeniería Dirigida por Modelos (Model-Driven Engineering - MDE) es un paradigma de desarrollo de software que utiliza modelos como los artefactos principales en todas las fases del ciclo de vida del software [1]. El objetivo central de la MDE es elevar el nivel de abstracción en el desarrollo, permitiendo a los ingenieros trabajar con conceptos del dominio del problema en lugar de lidiar con los detalles de implementación de una plataforma específica. Este enfoque promete mejorar la productividad, ya que se reduce la cantidad de código manual que se debe escribir, y la calidad del software, al minimizar la introducción de errores humanos [2].

Model Driven Architecture (MDA)

La Arquitectura Dirigida por Modelos (Model Driven Architecture - MDA) es una iniciativa de la Object Management Group (OMG) lanzada en 2001 para estandarizar y guiar la aplicación de la MDE [3]. Sus pilares fundamentales son: Meta-Object Facility (MOF), Unified Modeling Language (UML) y XML Metadata Interchange (XMI).

Modelos CIM, PIM y PSM:

La arquitectura MDA se estructura en torno a tres niveles de abstracción [3]:

- **Computation Independent Model (CIM):** Describe los requisitos del sistema y la lógica de negocio sin considerar su implementación tecnológica.
- **Platform Independent Model (PIM):** Es un modelo del sistema que especifica su funcionalidad y estructura, pero sin detalles de la plataforma tecnológica.
- **Platform Specific Model (PSM):** Es un modelo del sistema adaptado a una plataforma tecnológica concreta.

Model-Driven Development (MDD)

El MDD es la aplicación práctica de los principios de MDE/MDA en el proceso de desarrollo de software [4]. El proceso de MDD se apoya en dos tipos fundamentales de transformaciones [5]:

- **Transformaciones Modelo a Modelo (M2M):** Producen un modelo destino a partir de uno de origen. El estándar OMG de referencia es QVT [6].

- **Transformaciones Modelo a Texto (M2T):** Producen artefactos textuales (código fuente) a partir de un modelo. El estándar OMG de referencia es MOFM2T [5].

4. UML (Unified Modeling Language)

UML es un lenguaje de modelado visual de propósito general, estandarizado por la OMG [7]. En el contexto de MDD, UML es el lenguaje principal para construir los modelos PIM y PSM [2].

5. Modelado de Requisitos y MDD

La especificación de requisitos se rige por la norma IEEE/ISO/IEEE 29148:2018 [8]. Las tres perspectivas de modelado son complementarias [2]:

- **Modelo de Datos:** Responde a "¿qué existe en el sistema?".
- **Modelo Funcional:** Responde a "¿cómo se transforman esos datos?".
- **Modelo de Comportamiento:** Responde a "¿cuándo y en qué orden ocurren esas transformaciones?".

6. Ingeniería Directa, Inversa y Roundtrip

La gestión de la relación entre el modelo y el código se aborda mediante tres conceptos [2]:

- **Ingeniería Directa (Forward):** Del modelo se genera el código.
- **Ingeniería Inversa (Reverse):** Del código se recupera el modelo.
- **Roundtrip Engineering:** Ambas direcciones se mantienen sincronizadas.

7. Beneficios y Limitaciones del MDD

La adopción de enfoques MDD presenta ventajas como el aumento de la productividad, mejora de la calidad, portabilidad y documentación viva. Entre sus limitaciones se encuentran la curva de aprendizaje, la madurez de las herramientas y la sobrecarga inicial [1][4][9].

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- [1] D. C. Schmidt, "Guest editor's introduction: Model-driven engineering," *Computer*, vol. 39, no. 2, pp. 25-31, Feb. 2006.
- [2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin: Springer, 2025.
- [3] Object Management Group, "Model Driven Architecture (MDA) Guide," OMG, Tech. Rep. ormsc/14-06-01, Rev. 2.0, 2014.
- [4] B. Selic, "The pragmatics of model-driven development," *IEEE Software*, vol. 20, no. 5, pp. 19-25, Sep. 2003.
- [5] Object Management Group, "MOF Model To Text Transformation Language (MOFM2T)," OMG, Tech. Rep. formal/2008-01-16, Version 1.0, 2008.
- [6] Object Management Group, "Meta Object Facility (MOF) 2.0 Query/View/Transformation Specification," OMG, Tech. Rep. formal/16-06-03, Version 1.3, 2016.
- [7] Object Management Group, "OMG Unified Modeling Language (OMG UML)," OMG, Tech. Rep. formal/17-12-05, Version 2.5.1, 2017.
- [8] ISO/IEC/IEEE, "Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering," ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 2018.
- [9] A. Bucchiarone, J. Cabot, R. F. Paige, and A. Pierantonio, "Grand challenges in model-driven engineering: an analysis of the state of the research," *Software and Systems Modeling*, vol. 19, no. 1, pp. 5-13, 2020.